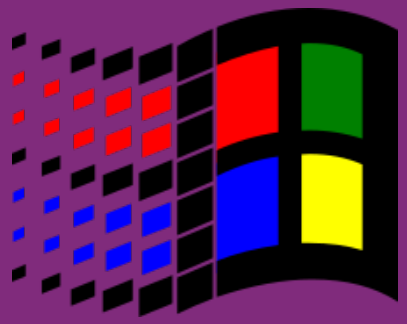
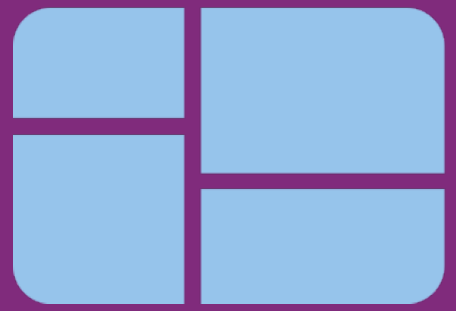
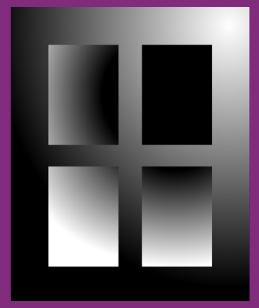
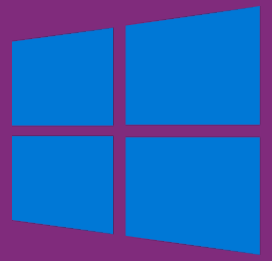
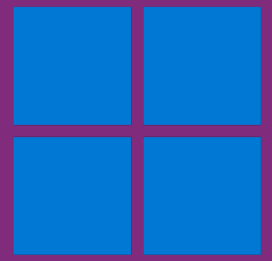




JÖNKÖPING UNIVERSITY

Systemadministration – Windows

Föreläsning 1 – Introduktion till Windows-miljöer

03/24/2024

Kursinformation

Innehåll (utdrag från kursplanen)

- Grunder i Windows, klienter och servrar
- Katalogtjänster och identitetshantering
- Användarrättigheter, central administration och policyer
- Windows-miljöer i molnet

- **Kort och gott:** Vi ska lära oss systemadministration i Windows-miljöer!

Lärarlag

Sonny Johansson
Kursansvarig, föreläsare & examinator

Dizparc
Föreläsare och labbansvariga för andra halvan av kursen

Viktor Ljunggren
Labbassistent

Hannes Jonsson & Ramus Persson
Labbassistenter, student åk3

Kursintro

- **Föreläsningar** (~2 h/v)
  - On-campus, tisdagar (oftast)
- **Laborationer** (~4 h/v)
  - Laboration fredagar (oftast)
- **Självstudier** (~14 h/v)
  - Läsa och göra quiz på Microsoft Learn (examineras)
  - Egna laborationer

Examinerande moment

- **Laborationer (4,5 hp)**
  - Veckovisa laborationer
    - **U/G**, Obligatoriskt, ej poängsatt
  - Avklarade Microsoft Learn-moduler
    - **U/G**, Obligatoriskt, ej poängsatt

- **Tentamen (3 hp)**
  - Digital tentamen (100p)
    - **U =** <60p, **3** = 60p, **4** = 75p, **5** = 90p

Tentamen

- Upplagd enligt (3h):
  - Några true/false-frågor per vecka (0,5p)
  - Några MCQ-frågor per vecka (1-3p)
  - Några fritextfrågor (2-15p)
- Regler:
  - Senast 10 dagar innan tentan måste du anmäla dig
  - Du måste ha giltig legitimation samt bevisa kårmedlemskap
  - Sker i dedikerade tentasalar via systemet Inspera, se till att du har testat att logga in någon gång
  - Kom i tid (10 minuter innan tentastart stängs salarna)

Tentor och omtentor

- Tenta och praktiskt prov går:
  - Ordinarie v. 22 (maj)
  - Omtentamen v. 33 (augusti)
  - Omtentamen v. 2 (januari)
- Laborationer examineras i omtentaperioder för läsperiod 4 enligt överenskommelser med kursansvarig (maila)

Förra årets kurs

- Helhetsbetyg: 3,8
- Att behålla:
  - Viktigt innehåll
- Att förbättra:
  - För långa föreläsningar
  - Inte riktad mot nybörjare
  - Svårpluggat till tentan

- Kursen har ett helt nytt upplägg i år!

Planering

Vecka	Dag	Aktivitet
13	Mån	**Föreläsning 1** – Kursintroduktion, introduktion till Windows-miljöer
	Ons	**Laboration & Redovisning laboration 1**
14	Ons	**Föreläsning 2** – Windows-klienter och servrar
	Fre	**Laboration & Redovisning laboration 1**
15	Mån	**Föreläsning 3** – Active Directory (AD)
	Fre	**Laboration & Redovisning laboration 2**
16	Mån	**Föreläsning 4** – Administration, övervakning och PowerShell
	Fre	**Laboration & Redovisning laboration 3**
17	Mån	**Föreläsning 5** – M365, Entra ID och Azure
	Fre	**Laboration**
18	Mån	**Föreläsning 6** – Intune, Defender och enhetshantering
	Fre	**Laboration & Redovisning laboration 4**
19	Mån	**Föreläsning 7** – Patch-hantering, övervakning och omvärldsbevakning
	Ons	**Laboration & Redovisning laboration 5**
20	Mån	**Föreläsning 8** – Reserv
	Fre	**Laboration & Redovisning laboration 6**
21	Fre	**Pluggvecka**, extra tillfälle för **labbredovisningar**
22		**Tentamen**

Windows-miljöer i molnet, Dizparc ansvariga

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Microsoft Learn

Microsoft Learn

- Den huvudsakliga kurslitteraturen utgår från plattformen Microsoft Learn
  - Använd era JU-konton för att logga in
- Alla moduler är obligatoriska att utföra (läsa och göra quiz) och behöver redovisas i slutet av kursen
- Innehållet examineras också på tentamen och laborationer
- Rekommendationen är att minst göra en modul om dagen då det är cirka 5-6 stycken per kursvecka (snitt-tid 25 min)

Microsoft-certifieringar

JÖNKÖPING UNIVERSITY

	Infrastructure	Data and AI	Digital app and innovation	Modern work	Business applications	Security
Fundamentals Master the basics	Azure Fundamentals AZ-900	Azure AI Fundamentals AI-900 Azure Data Fundamentals DP-900		Microsoft 365 Fundamentals MS-900	Dynamics 365 Fundamentals (CRM) MB-910 Dynamics 365 Fundamentals (ERP) MB-920 Power Platform Fundamentals PL-900	Security, Compliance, and Identity Fundamentals SC-900
Role-based Expand your technical skill set	Azure Administrator Associate AZ-104 Azure Solutions Architect Expert ★ AZ-305 Azure Network Engineer Associate AZ-700 Windows Server Hybrid Administrator Associate AZ-800 + AZ-801	Azure AI Engineer Associate AI-102 Azure Data Scientist Associate DP-100 Azure Database Administrator Associate DP-300 Power BI Data Analyst Associate PL-300 Azure Data Engineer Associate DP-203 Azure Enterprise Data Analyst Associate DP-500 Fabric Analytics Engineer Associate DP-600	Azure Developer Associate AZ-204 DevOps Engineer Expert ★ AZ-400	Endpoint Administrator Associate MD-102 Administrator Expert ★ MS-102 Teams Administrator Associate MS-700 Collaboration Communications Systems Engineer Associate MS-721	Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate MB-210 Dynamics 365 Customer Service Functional Consultant Associate MB-230 Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate MB-300 + MB-310 Dynamics 365: Supply Chain Management Functional Consultant Expert ★ MB-300 + MB-335 Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect Expert ★ MB-700 Dynamics 365 Customer Insights (Journeys) Functional Consultant Associate MB-220 Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate MB-240 Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Associate MB-300 + MB-330 Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer Associate MB-300 + MB-500 Dynamics 365 Business Central Functional Consultant Associate MB-800 Dynamics 365 Business Central Developer Associate MB-820 Power Platform App Maker Associate PL-100 Power Platform Functional Consultant Associate PL-200 Power Platform Developer Associate PL-400 Power Automate RPA Developer Associate PL-500 Power Platform Solution Architect Expert ★ PL-600	Azure Security Engineer Associate AZ-500 Cybersecurity Architect Expert ★ SC-100 Security Operations Analyst Associate SC-200 Identity and Access Administrator Associate SC-300 Information Protection and Compliance Administrator Associate SC-400

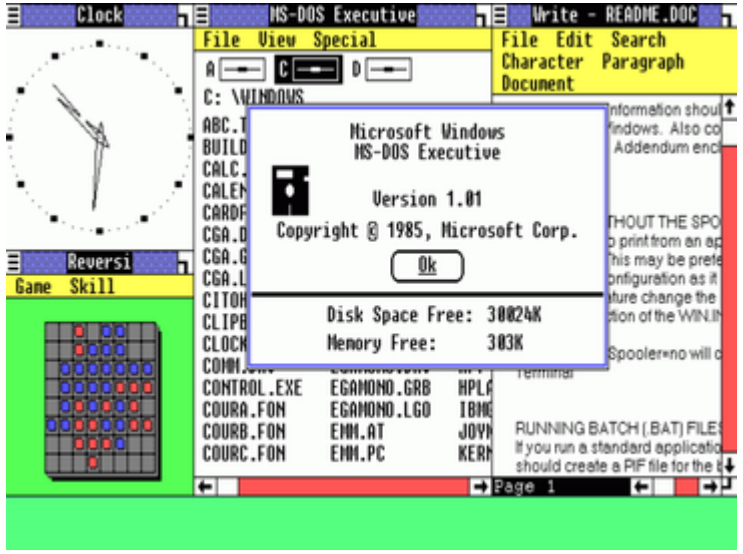
Historia

MS-DOS (1981)

```
Starting MS-DOS...


HIMEM is testing extended memory...done.

C:\>C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X

MODE prepare code page function completed

MODE select code page function completed
C:\>dir

 Volume in drive C is MS-DOS_6
 Volume Serial Number is 40B4-7F23
 Directory of C:\

DOS            <DIR>          12.05.20   15:57
COMMAND  COM        54 645 94.05.31    6:22
WINA20   386         9 349 94.05.31    6:22
CONFIG   SYS           144 12.05.20   15:57
AUTOEXEC BAT           188 12.05.20   15:57
        5 file(s)         64 326 bytes
                      24 760 320 bytes free

C:\>_
```

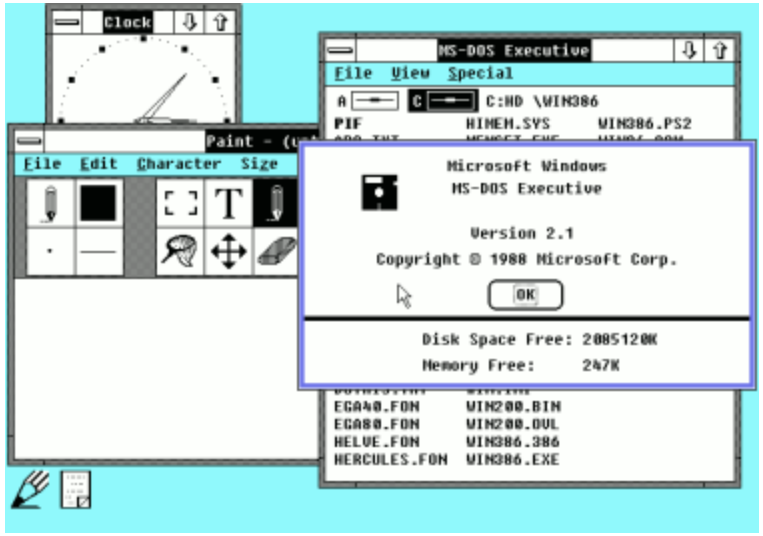
https://devblogs.microsoft.com/commandline/re-open-sourcing-ms-dos-1-25-and-2-0/

Windows 1.0 (1985)



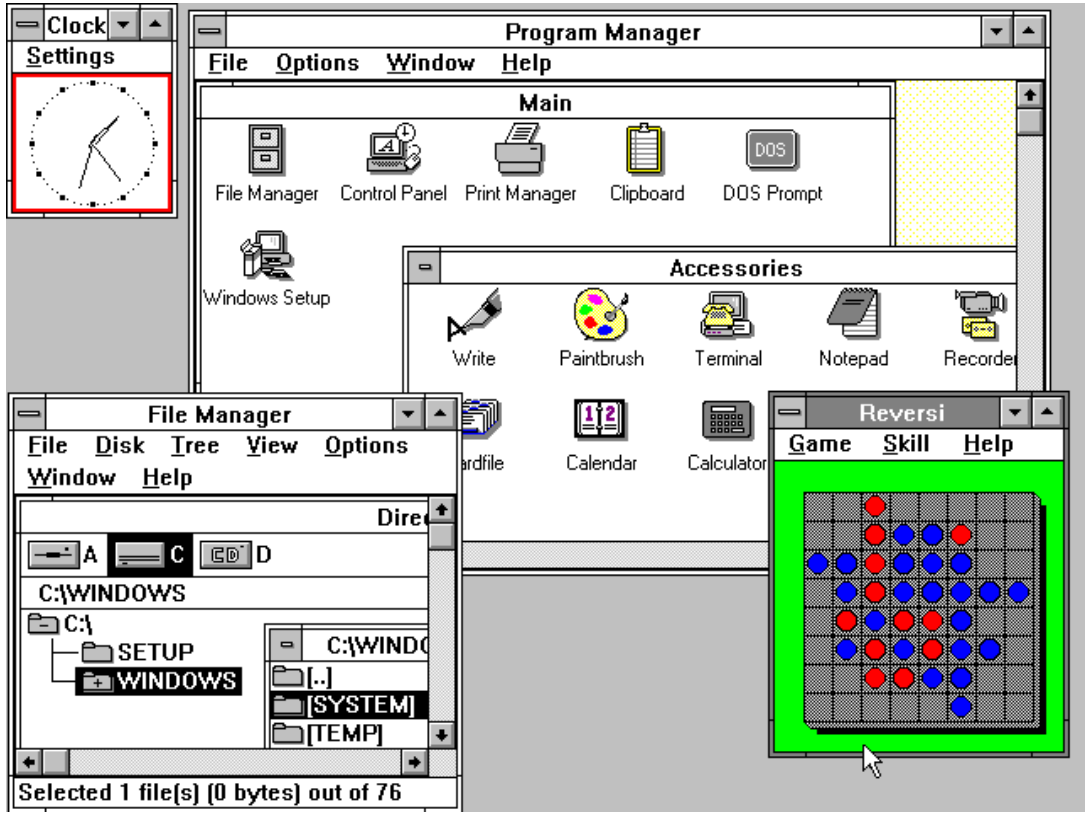
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_1.0#/media/File:Windows1.0.png

Windows 2.1 (1988)



https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2.1#/media/File:Windows_2.1.png

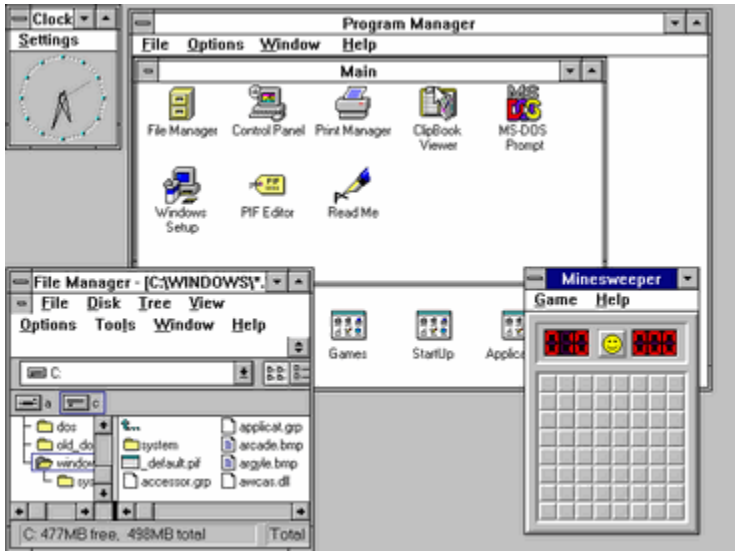
Windows 3 (1990)



MICROSOFT WINDOWS

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_3.0

Windows 3.1 (1992)



https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2.1#/media/File:Windows_2.1.png

Windows NT 3.1 (1988)

MICROSOFT WINDOWS NT

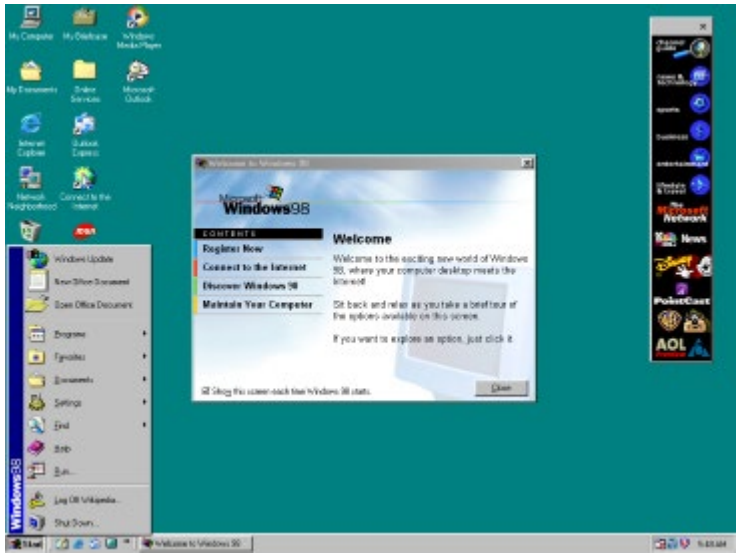
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_NT_3.1

Microsoft Windows 95

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2.1#/media/File:Windows_2.1.png

JÖNKÖPING UNIVERSITY

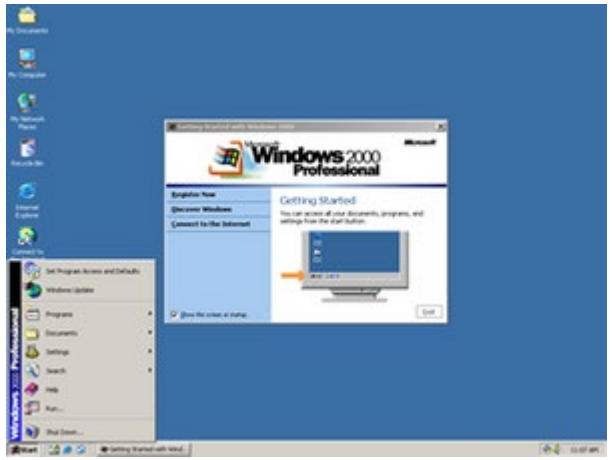
Microsoft Windows98

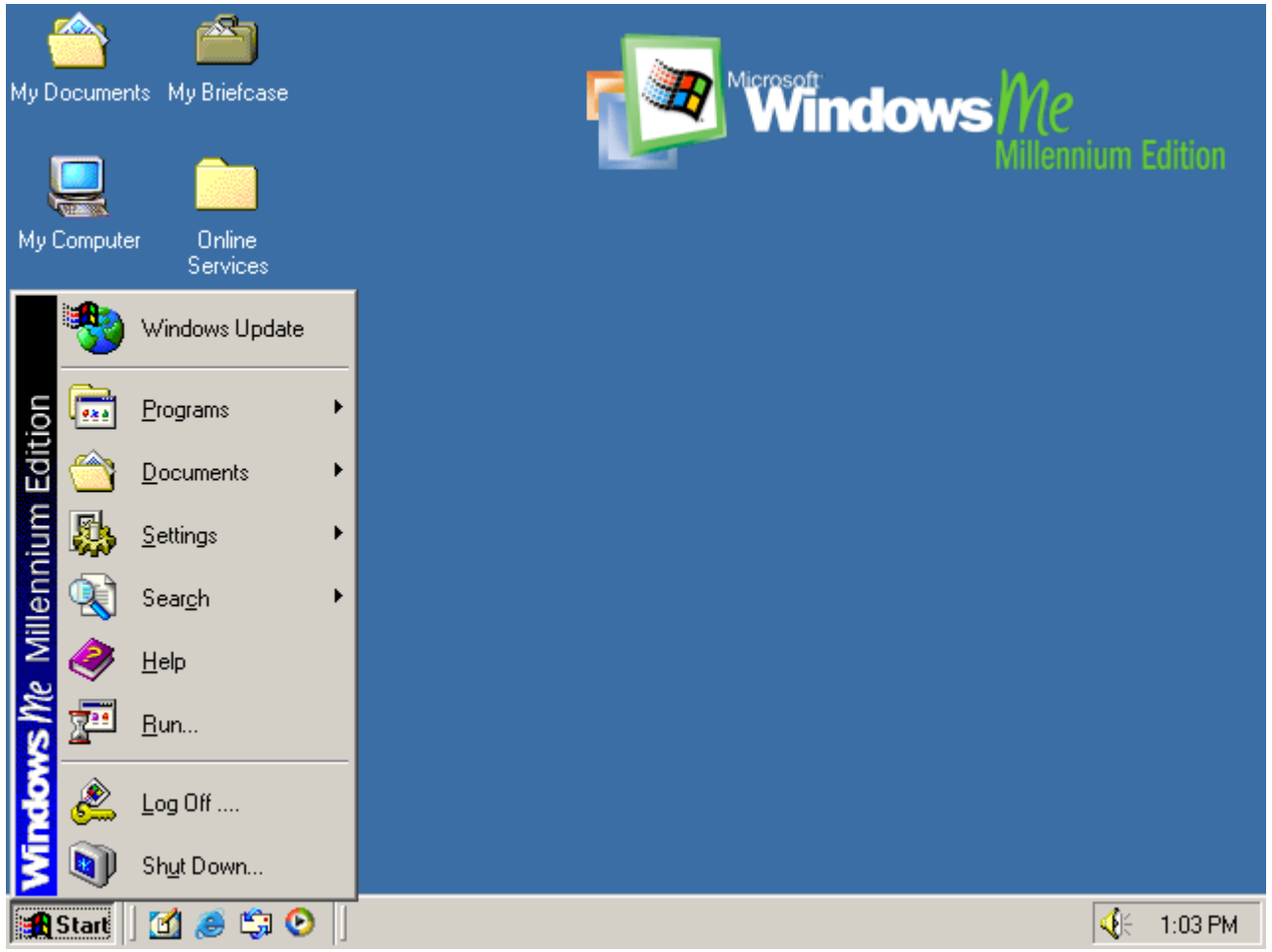


https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_2.1#/media/File:Windows_2.1.png

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Microsoft Windows 2000





JÖNKÖPING UNIVERSITY

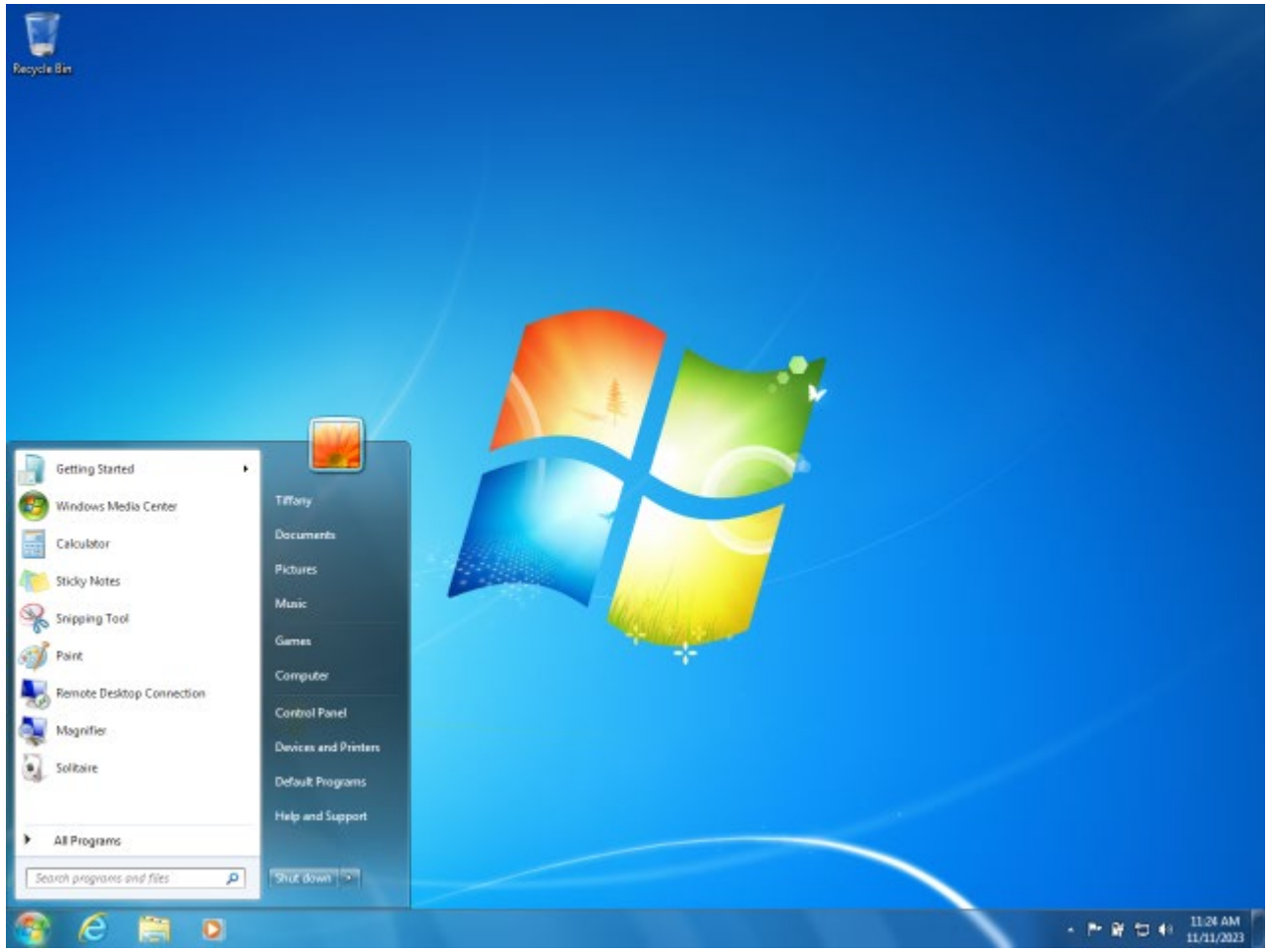
Microsoft Windows Me Millennium Edition

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Microsoft® Windows® xp (2001)

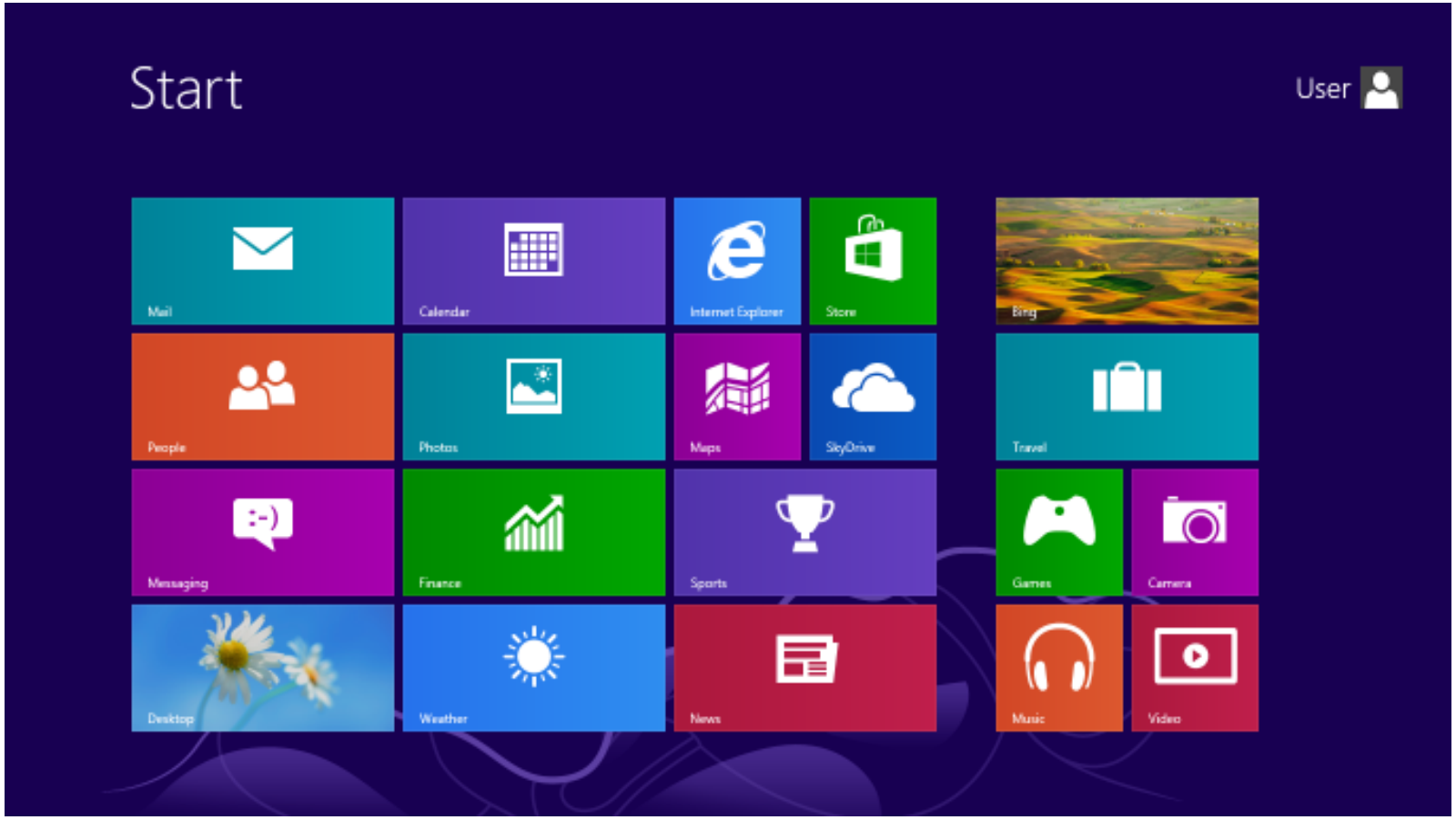
Windows Vista™ (2007)

Windows® 7 (2009)



JÖNKÖPING UNIVERSITY

Windows® 8 (2012)

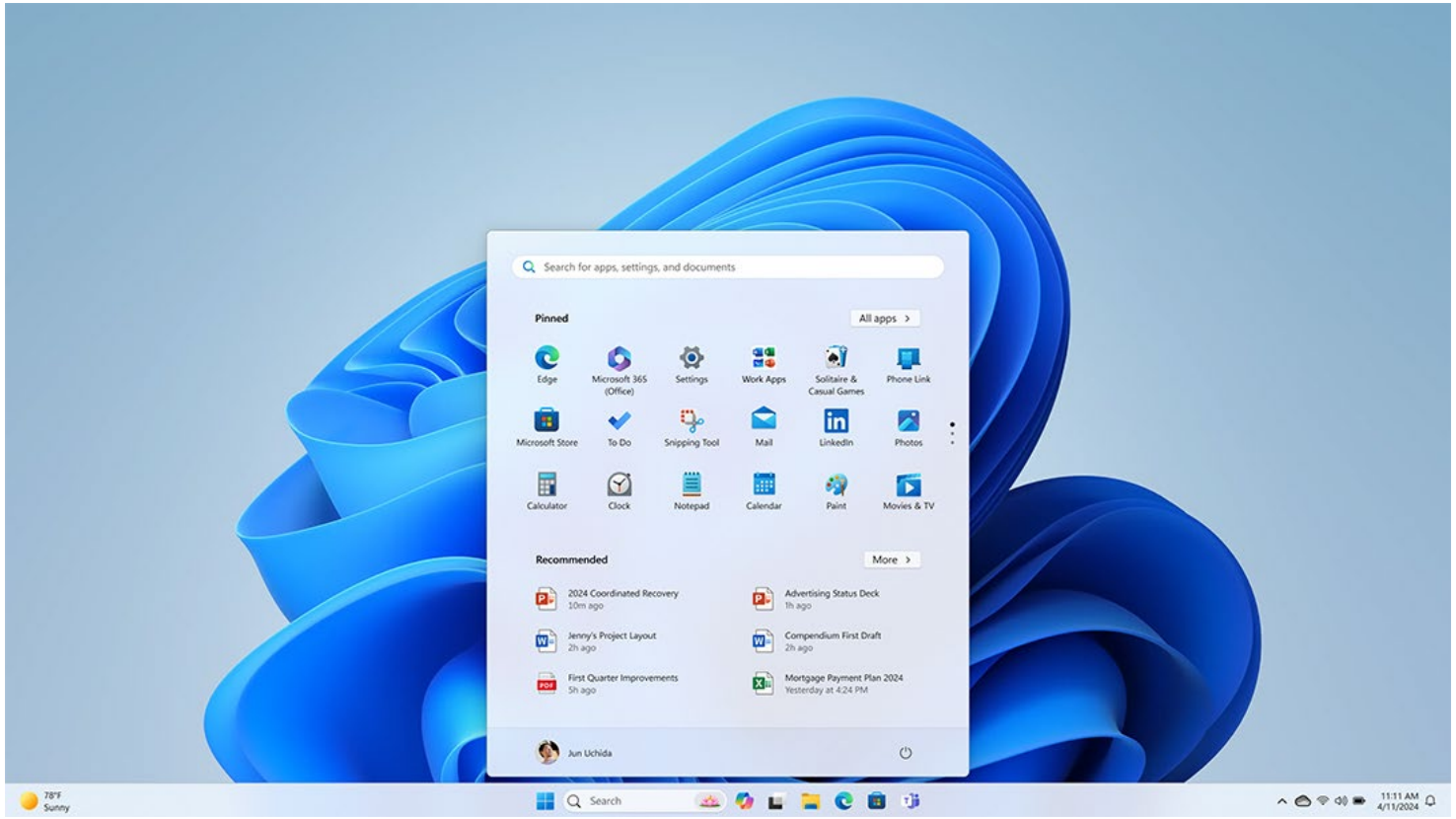


JÖNKÖPING UNIVERSITY

Windows 10 (2015)

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Windows 11 (2021)



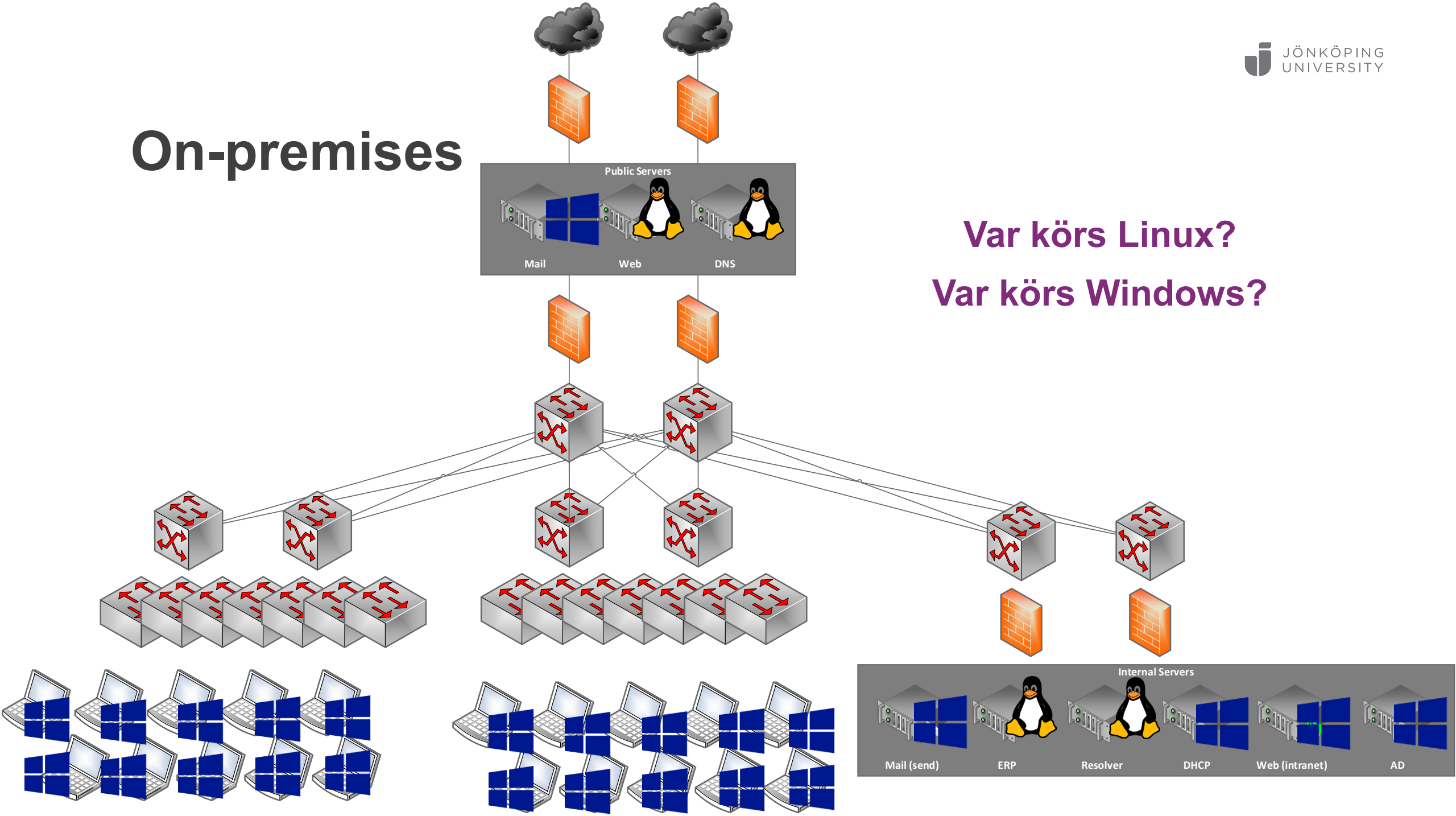
JÖNKÖPING UNIVERSITY

IT-infrastruktur för företag

Vilka tjänster behövs i en modern IT-miljö?

- E-post
- DNS
- Webb
- Affärssystem (ERP) och specifika företagsapplikationer
- Backup
- Övervakning (NMS)
- Katalogtjänst (Active Directory, AD)
- Virtualisering
- Kommer ni på mer?

On-premises



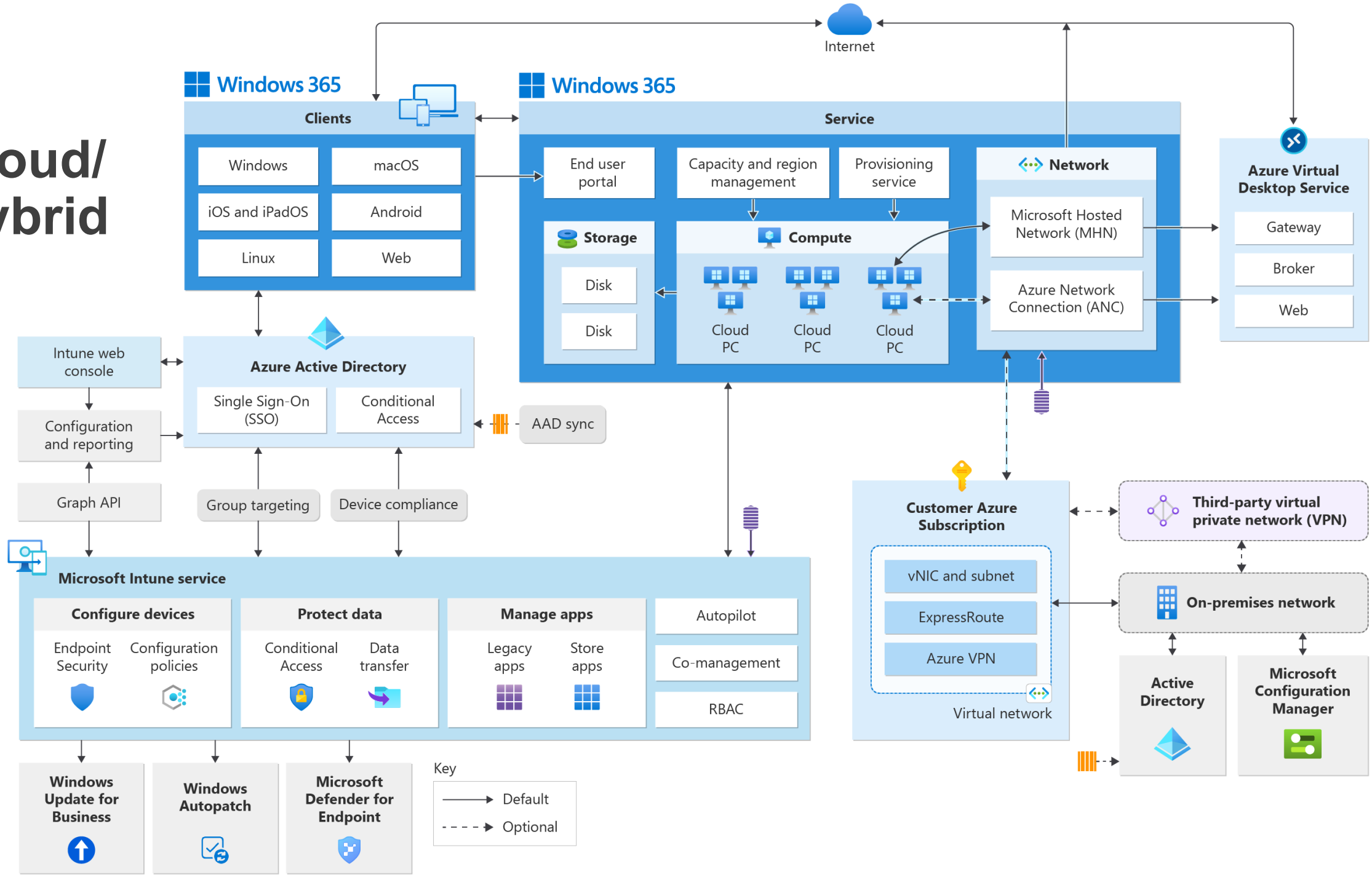
Var körs Linux?

Var körs Windows?

JÖNKÖPING UNIVERSITY

MoIntjänster och Microsoft 365

Cloud/ Hybrid

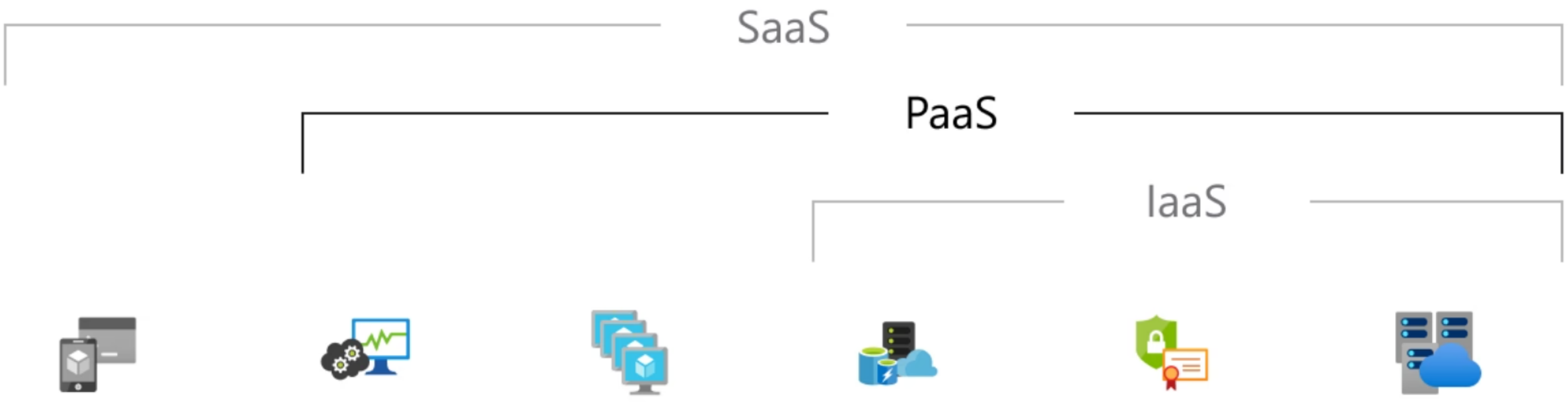


Molntjänster

- Molntjänster (cloud computing) innebär att nätverkstjänster driftas i ett stort centraliserat datacenter
  - En stor pool av resurser (som verkar oändlig)
  - Snabb provisionering och avveckling
  - Betalar endast för det man använder
- En molnleverantör erbjuder tjänster som virtuella maskiner, lagring, databaser, nätverk, ger även funktioner för IoT, ML, AI

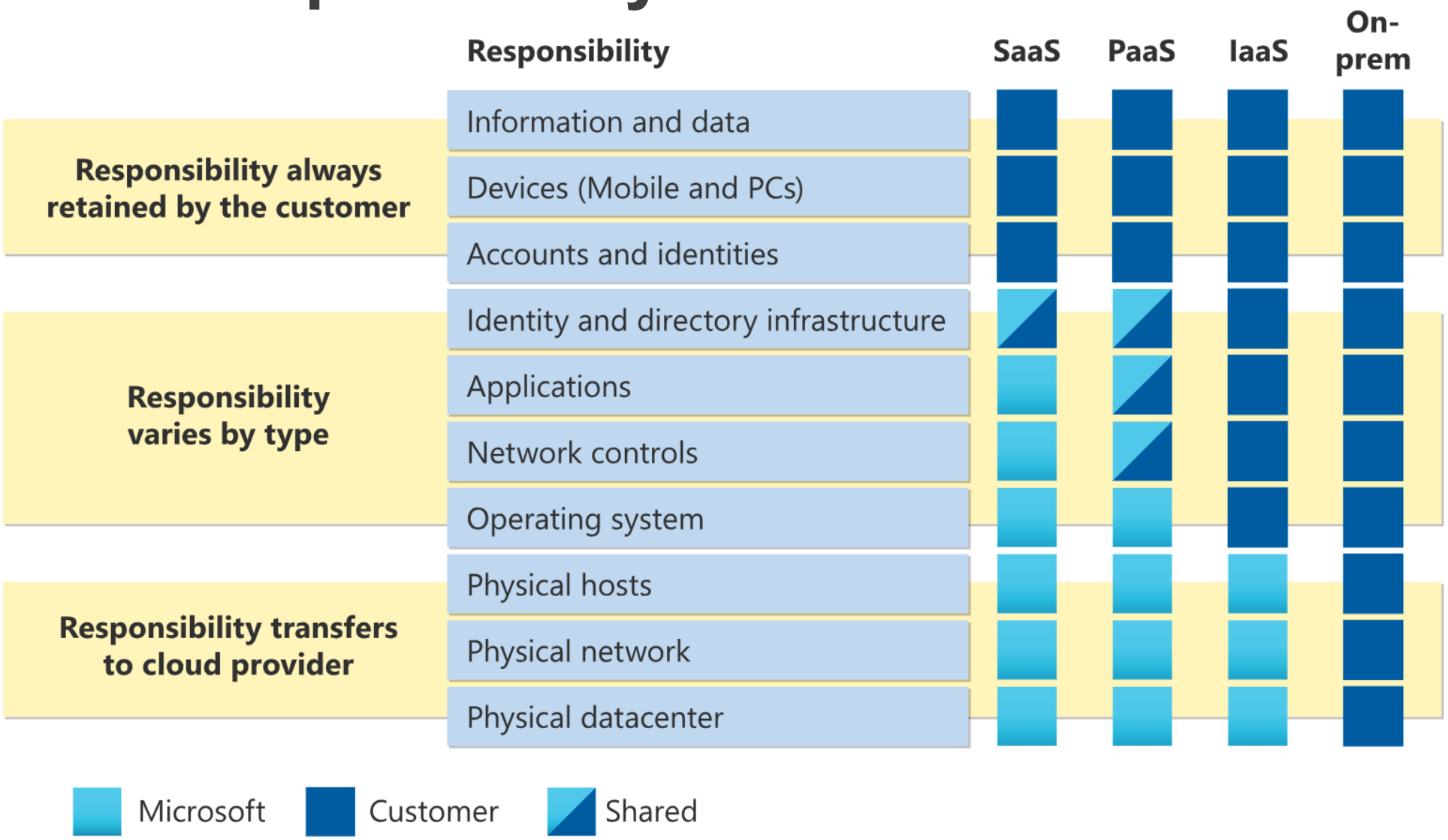
Cloud-modeller

- **On-premises (On-prem)**, inte en cloud-modell!
  - Fysiska eller virtuella servrar som körs i ett eget datacenter
- **Infrastructure-as-a-Service (IaaS)**
  - Virtuella maskiner i molnet, väldigt nära on-premies men utan hantering av den fysiska servern
- **Plattform-as-a-Service (PaaS)**
  - En plattform för drift av applikationer utan underhåll av en virtuell maskin
- **Software-as-a-Service (SaaS)**
  - Ett färdigt system, t.ex. Canvas



Hosted applications/apps	Development tools, database management, business analytics	Operating systems	Servers and storage	Networking firewalls/security	Data center physical plant/building

Shared responsibility model

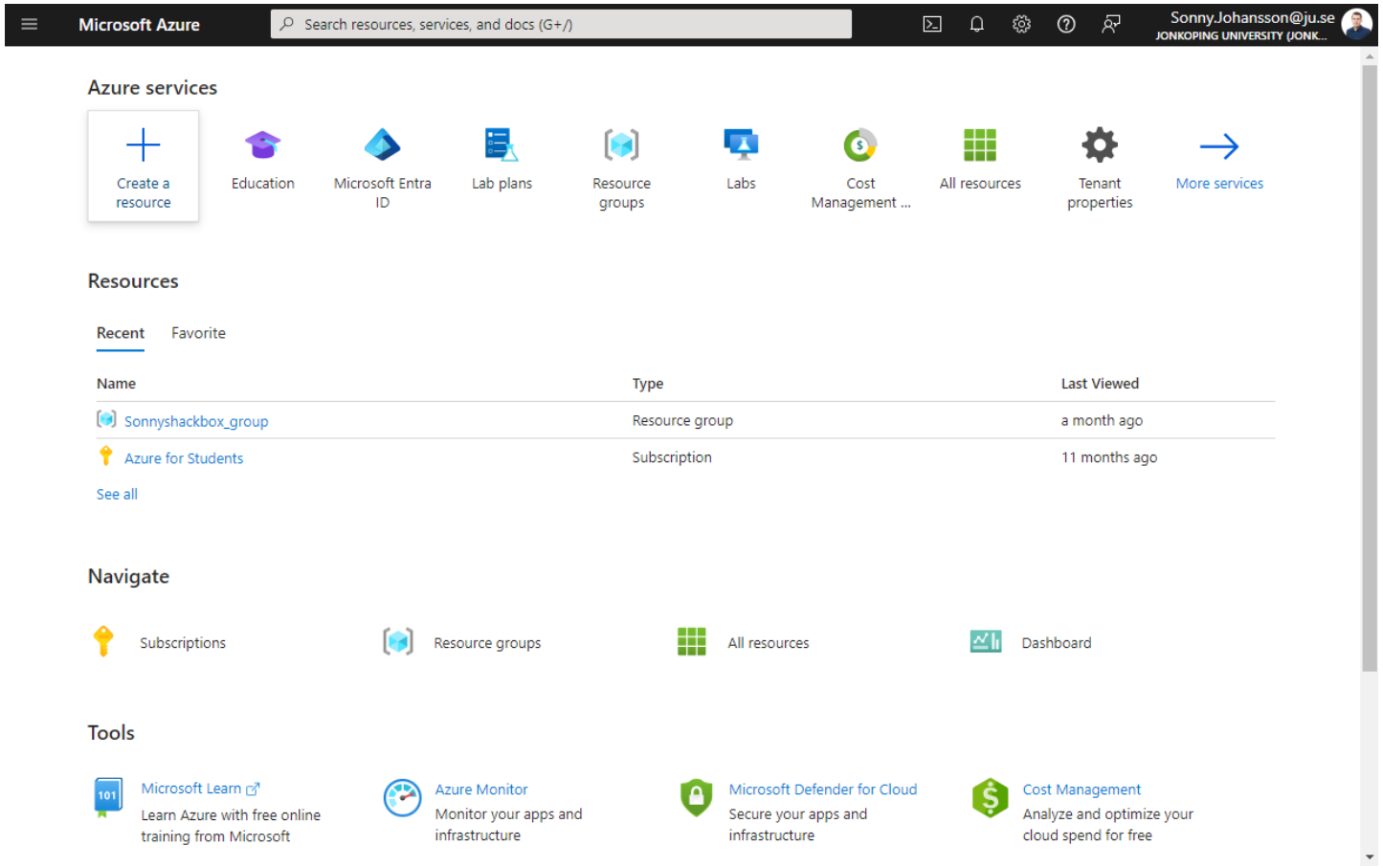


Exempel: Cloud-modeller för en WordPress

- **On-premises (On-prem)**
  - En fysisk server på företaget kör Debian med en Apache-server som kör en Wordpress-instans
- **Infrastructure-as-a-Service (IaaS)**
  - En virtuell server i Microsoft Azure kör Debian med en Apache-server som kör en Wordpress-instans
- **Plattform-as-a-Service (PaaS)**
  - En App Service i Microsoft Azure kör en Wordpress-instans
- **Software-as-a-Service (SaaS)**
  - En färdig Wordpress-sida körs via wordpress.org

Livelabb: Azure

- → portal.azure.com
- → IaaS
  - Virtual machines
- → PaaS
  - App Service



Olika typer av moln

- **Private**
  - Ett utvecklat on-premise datacenter med hög elasticitet
- **Public**
  - Publika molntjänster som är tillgängliga för alla, t.ex. Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud
- **Hybrid**
  - Kombinationen av ett privat och ett publikt moln (vanligaste upplägget för större företag)
- **Multi-cloud**
  - Kombinationen av flera publika molntjänster
- Finns fler varianter, t.ex. **community**

Kostnad on-premises vs. cloud

- Det är viktigt att ha koll på två utgifter när man jämför on-premises med molntjänster:
- **Capital expenditures (CapEx)** är engångsinvesteringar i t.ex. hårdvara, byggnader, etc.
- **Operating expense (OpEx)** är löpande utgifter, t.ex. en månadsavgift för de molntjänster som har nyttjats under en månad
- I en molntjänst är kostnaden som regel *OpEx* vilket ger ett antal fördelar:
  - Inga startkostnader
  - Ingen inköp av hårdvara
  - Betalar endast för det som används
  - Möjlighet att snabbt utöka antalet tjänster vid behov

Fördelar med cloud

- **High availability:** Design av tjänster för hög tillgänglighet, ofta via redundans
- **Scalability:** Tjänster kan skalas upp och ned beroende på behov
  - **Vertical scaling**: Möjlighet att öka eller minska resurser (t.ex. CPU, minne, etc.)
  - **Horizontal scaling**: Möjlighet att öka upp antalet resurser (t.ex. virtuella maskiner)
- **Reliability:** Publika molntjänster finns på flera geografiska platser och det går därmed sprida riskerna
- **Predictability:** Man får exakt den prestanda som beställs och kostnaden är baserad på användning

Microsoft 365 (M365)

- Microsoft 365 är en SaaS-lösning från Microsoft
- En molnbaserad utveckling av det som tidigare hette Office (365)
- Microsoft kallar det för en produktivitetslösning, och innehåller de vanligaste verktygen som de flesta företag behöver:
  - Mail via **Outlook**
  - Samarbetslösningar via **Teams**
  - Dokumenthantering och annat via **Word, Excel, PowerPoint**
  - Intranät via **SharePoint**
  - Lagring via **OneDrive**
  - (AI-stöd via **Copilot**)
- Möjliggörare av hybridarbete

Microsoft 365 tenant

- En **tenant** är en dedikerad instans av M365 för en organisation/domän
- Får som standard en *onmicrosoft.com*, t.ex. *nicslab.onmicrosoft.com*, där användare har, som exempel, *johson@nicslab.onmicrosoft.com*
- Bygger på **Entra ID** som är utvecklingen av **Azure Active Directory** som är utvecklingen av **Active Directory**
  - AD är fokus vecka 3-4 och resten av kursen ☺
- December 2023 låste de tyvärr tillgång för oss att skapa en ”developer tentant”
- Hanteras via ett antal olika **admin center**

Livelabb: M365-tenant

- **M365-tentant:** nicslaboutlook.onmicrosoft.com
  - admin@nicslaboutlook.onmicrosoft.com

- Microsoft 365 admin center
- Microsoft Entra admin center
- Microsoft Defender admin center

Licenser i M365

- Säljs via en *Cloud Solution Provider (CSP)* som är ett partnerprogram som de säljer allt via (jämför med bilhandlare)
- Finns både licenser som är:
  - Consumption-based price/Pay-As-You-Go (PAYG)
  - Fixed-price
- Vanligaste licenserna:

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Kostnad per användare per månad:

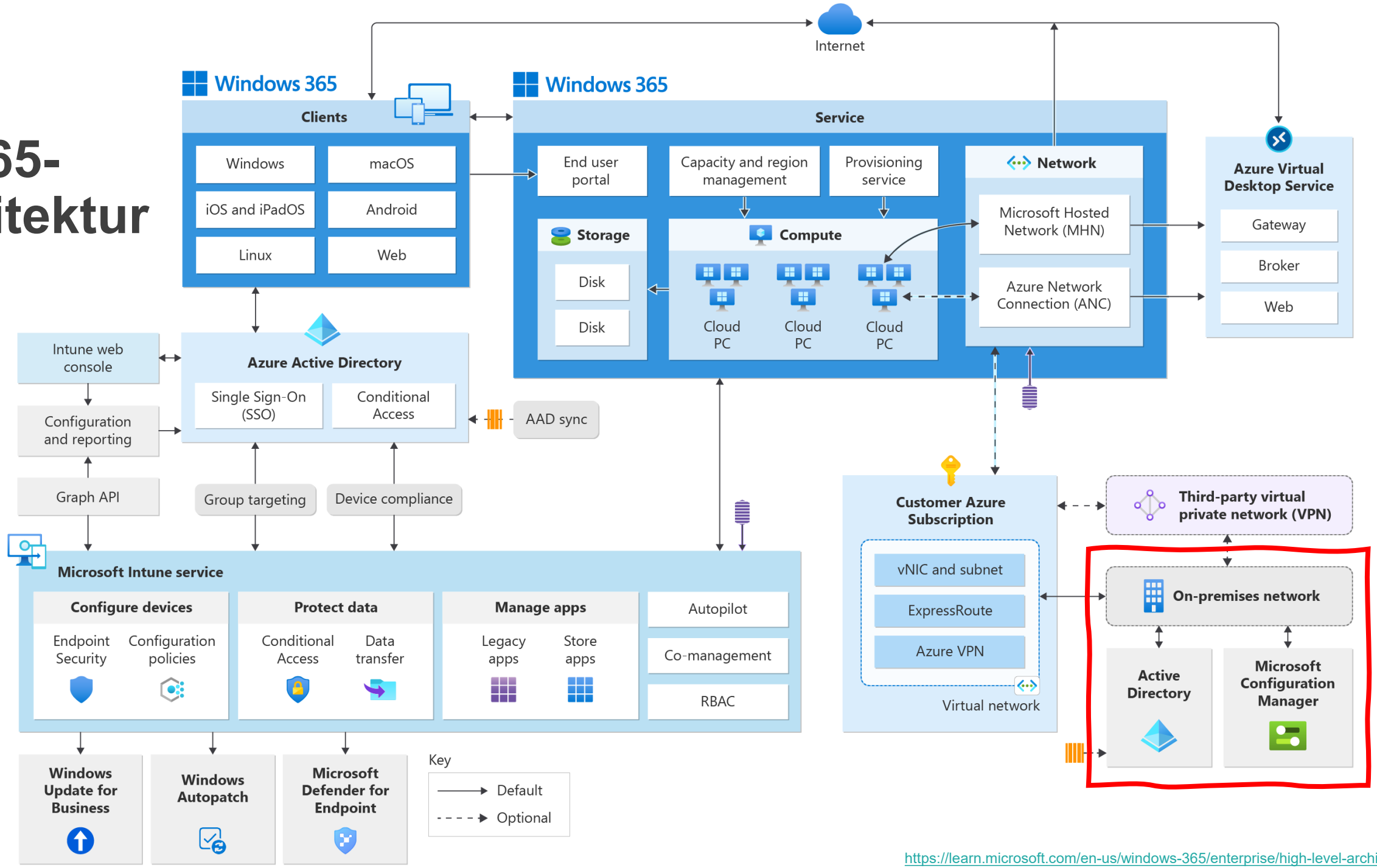
	Microsoft 365 Apps	Microsoft 365 Business Basic 66	Microsoft 365 Business Standard 138	Microsoft 365 Business Premium 243	Office 365 Microsoft 365 480 E3	Office 365 Microsoft 365 740 E5
Windows 10 Enterprise	NO	NO	NO	YES	YES (Microsoft 365 ONLY)	YES (Microsoft 365 ONLY)
Apps installed on your PC Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher (Win PC only), Access (Win PC only)	YES	NO	YES	YES	YES	YES
Online Apps Access Word, Excel, Powerpoint, OneNote	YES	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)
Mobile Apps Access - iOS or Android	YES	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)	YES (plus Outlook)
OneDrive Cloud Storage	YES - 1TB	YES - 1TB	YES - 1TB	YES - 1TB	YES - 5TB (unlimited 5+ users)	YES - 5TB (unlimited 5+ users)
Online Exchange with multiple domains	NO	YES 50GB	YES 50GB	YES 50GB	YES 100GB	YES 100GB
Exchange Archive online	NO	NO	NO	NO	YES	YES
Teams	NO	YES	YES	YES	YES	YES Inc Audio Calls & Phone System
SharePoint	NO	YES	YES	YES	YES	YES
Intune PC and Mobile Device Management	YES (MDM ONLY)	YES (MDM ONLY)	YES (MDM ONLY)	YES	YES	YES
Azure Information protection (Advanced threat protection)	NO	NO	NO	YES	YES	YES
Microsoft 365 Defender A/V and Device Guard	NO	NO	NO	NO	YES	YES
Microsoft Defender, Endpoint, Microsoft Defender for O365 Microsoft Defender for Identity	NO	NO	NO	NO	NO	YES
Advanced analytics	NO	NO	NO	NO	YES	YES Includes Power BI Pro
Shared Computer Activation (use Office Suite on Remote Desktop Servers)	NO	NO	NO	YES	YES	YES
Max # Users with License	300	300	300	300	Unlimited	Unlimited

https://www.prettyclever.com.au/microsoft-365-licensing/

Räkneövning

- Ett företag har 100 anställda och kör med Microsoft E3-licenser
- Vad blir det endast i licenskostnader per år?
- 100 anställda * 480 kr * 12 månader = 576 000 kr

M365-arkitektur



https://learn.microsoft.com/en-us/windows-365/enterprise/high-level-architecture

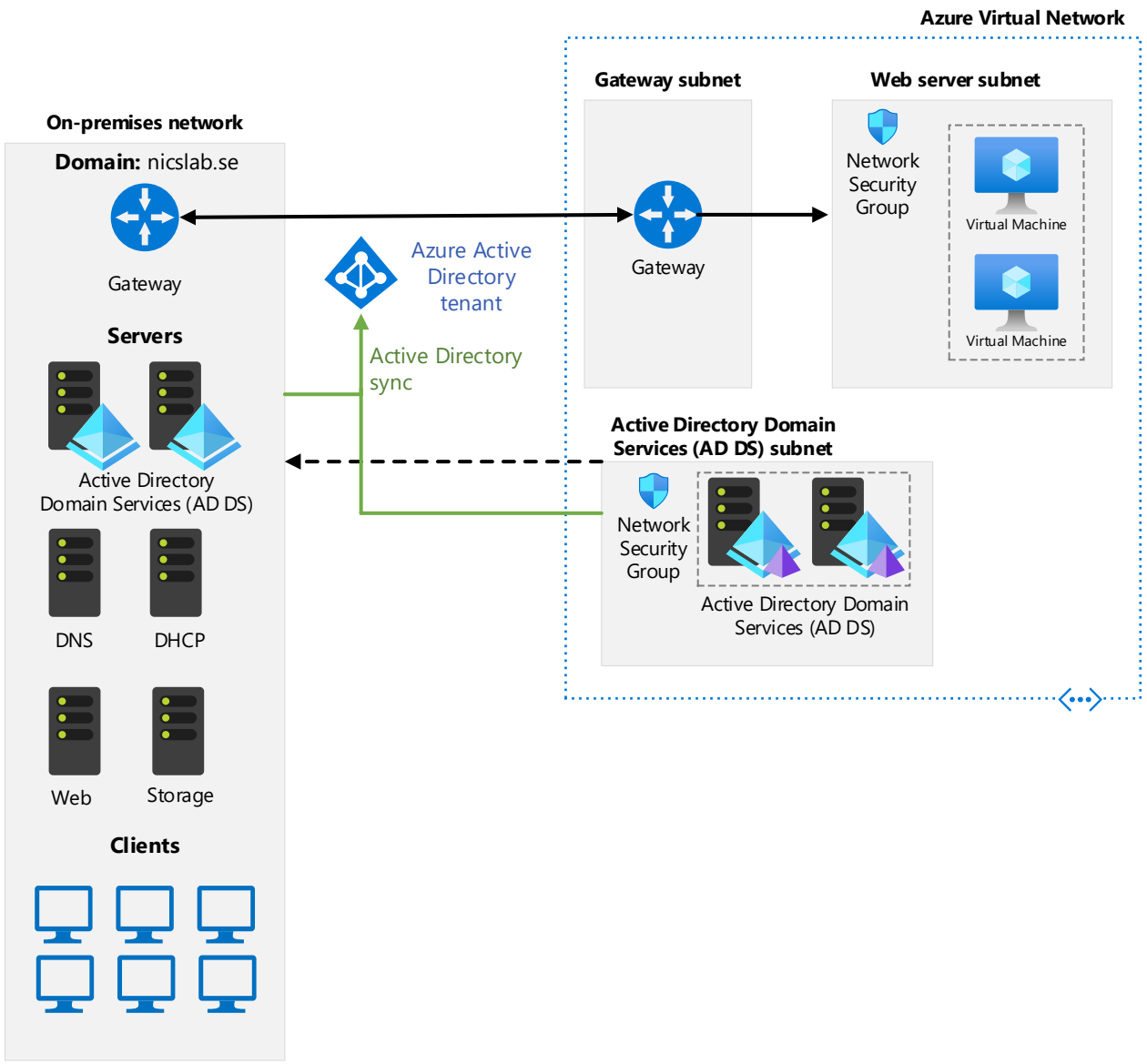
Windows-domäner

Domäner

- I en domän (jämför med tentant) hanterar såväl klienter (t.ex. Windows 11) som servrar (t.ex. Windows Server 2022)
- Flera datorer på samma nätverk kan samarbeta via en **arbetsgrupp (workgroup)**
  - I en workgroup har varje dator sin egen uppsättning av användare
  - Tjänster delas enligt P2P-modellen
- På företag brukar det istället organiseras i en **domän (domain)**
- En domän ger:
  - Centraliserad identitetshantering
  - Central hantering av säkerhetsregler
- En domän definieras i Windows i katalogtjänsten **Active Directory (AD)**

Active Directory (AD)

- **Active Directory (AD)** är katalogtjänsten som bygger upp hela identitetsinfrastrukturen i en organisation
- Består av en ”katalog” som hanterar användarkonton, datorer, grupper, policies, etc.
- En domänkontrollant **(Domain Controller, DC)** är servern som sköter denna funktion
- I **Windows Server** kallas tjänsten **Active Directory Domain Services (AD DS)**



Adapted from https://learn.microsoft.com/sv-se/azure/architecture/example-scenario/identity/adds-extend-domain

Livelabb: domänen ju.se

- Egentligen ad.ju.se
- Olika exempel:
  - Min dator
    - WIN+X, System, Device Manager, Rename this PC
  - Inloggning på olika sidor
    - Federering, ADFS, SSO

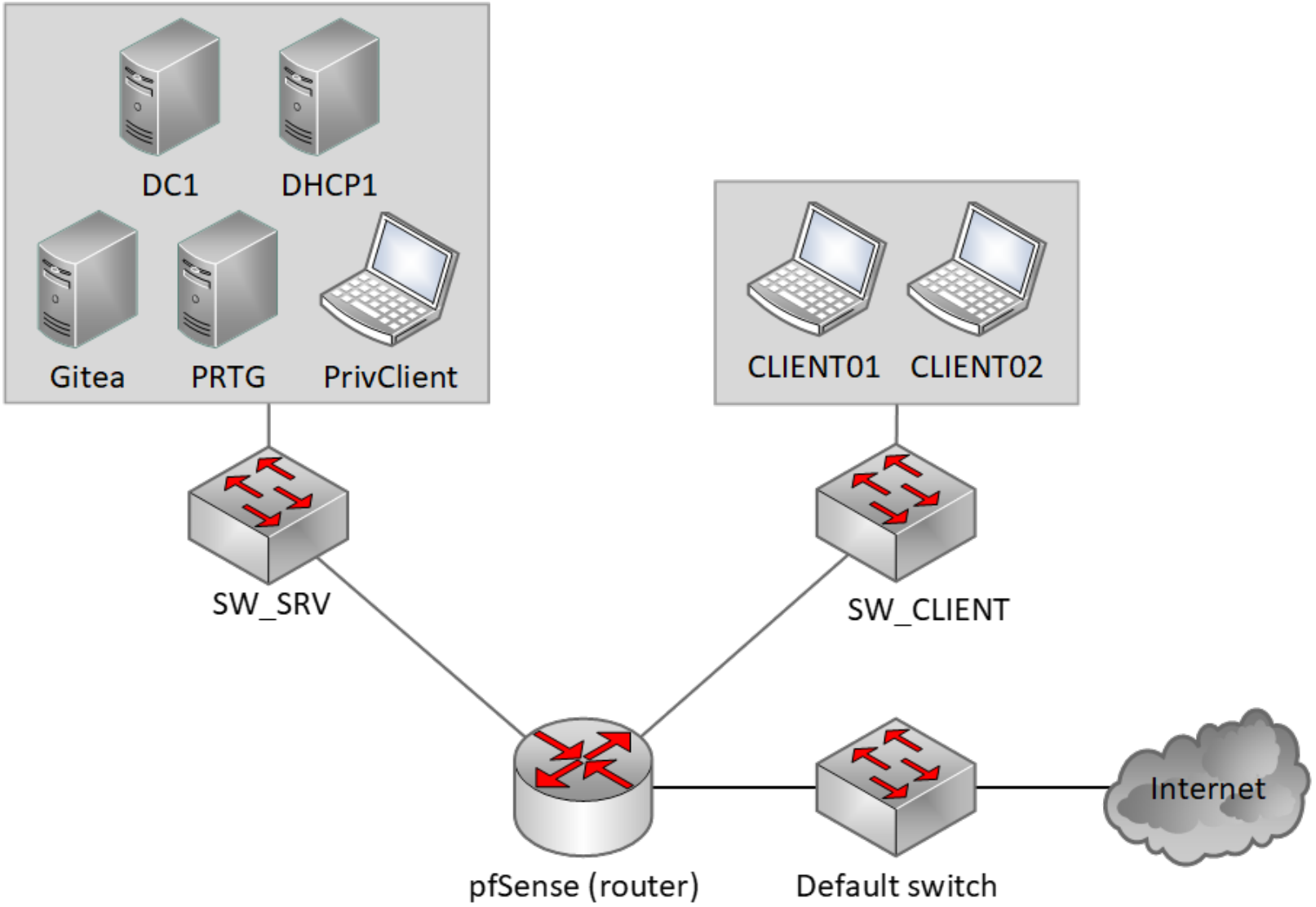
Livelabb: domänen johson.dnlab.se

→ Egentligen ad.johson.dnlab.se

Active Directory…

→ …djupdyker vi i om två veckor (och resten av kursen)

Laboration 1



JÖNKÖPING UNIVERSITY